河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北云图数字科技有限公司	区县/市名	邢台市沙河市
质控批次	第三批	质控日期	2026 年 10 月 10 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

本次质控依据上表所列文件执行，土壤类型名称比对采用《河北省土壤分类系统清单表（20260822）》；同时对照上次出具的《河北省土壤类型图成果质控意见（130582 沙河市）》（2026 年 6 月 28 日，共 12 条，结论"整改后通过"），逐项复核整改情况。审查对象为沙河市提交的《沙河市第三次全国土壤普查工作报告》《沙河市第三次全国土壤普查技术报告》（以下分别简称工作报告、技术报告）、成果数据库（第三次全国土壤普查数据库.gdb，25 个图层）、土壤类型图（JPG 及 PDF）与数字化图件结果（4 件对比专题图 PDF）。条目核查结果为"通过"的不再附证据与问题描述；"部分通过""不通过"的均附问题截图与问题描述。

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 5。

图5 上次质控意见（2026年6月28日，12条，结论"整改后通过"）整改情况复核

上次意见（部位）	内容摘要	本次复核结果
一1	土属命名：新积土→冲积土土属应为"石灰性冲积土"而非"石灰性冲积新积土"	成果图/报告已改为"石灰性冲积土"，但推测制图虚点数据仍有6点用旧名，未改净
一2	图斑检查（批注图示）	本次复核几何零缺陷、无重叠；清单外土种2个、错挂组合1个，仍需整改
一3	土属土种不在分类单，剖面与成果图不一致，表层样请检查	"中腐厚层硅质棕壤""壤夹黏泥砂质石灰性褐土"2土种仍在清单外；YTL等二普字段34图斑空值，未
二1	坐标不规范	全库25图层统一为CGCS2000 3度带（EPSG:4526），[OK]已整改
二2	按数据库规范检查属性字段命名/类型/截断	字段名"ID"不规范、无规范表层质地字段，BCZD混入5级体系外"粉壤土"，未整改到位
五1	工作报告目录字体不一致	本次为PDF版无法逐字核查字体，请提交word版备查（存疑）
五2	技术报告计量单位不统一	正文数据单位总体统一为亩，未见明显混用，视为基本整改
五3	工作/技术报告页码未设置	两报告PDF均有页码，[OK]已整改
五4	表3.1非土壤物质60575亩与国土变更数据差异极大	本次技术报告表3.1改为61617亩，但与2023国土变更（城镇村及工矿185879亩+水域25832亩）仍
五5	工作报告招投标金额多了万字	本次为1461360.00元，[OK]已整改
五6	技术报告与工作报告土种/土属数量多处不一致	仍多处不一致：技术报告结论76个土种vs全文77个；"增加20个土种"vs表4.23"19个"；工作报告亚
六1	缺少自查表pdf	本次提交材料中仍无自查表，未整改

图 5　上次质控意见（2026 年 6 月 28 日，12 条）整改情况复核

问题描述：上次质控意见共 12 条（土壤分类 3 条、制图过程 2 条、报告质量 6 条、其他 1 条），结论"整改后通过"。本次逐条复核：坐标统一（意见二 1）、报告页码设置（意见五 3）、招投标金额（意见五 5）、土属命名"石灰性冲积土"（意见一 1，成果图与报告已改）等 4 条整改到位；但①土属土种不在分类单（意见一 3）——"中腐厚层硅质棕壤""壤夹黏泥砂质石灰性褐土"2 个土种仍在省清单外，二普对应字段 34 个图斑空值，未整改到位；②属性字段规范（意见二 2）——字段名"ID"不规范、无规范表层质地字段、BCZD 混入 5 级体系外"粉壤土"及 21 个空缺，未整改到位；③表 3.1 非土壤物质面积与国土变更数据不匹配（意见五 4）——本次改为 61617 亩，仍与 2023 国土变更城镇村及工矿、水域合计 211711 亩严重不符，实质未整改；④土种/土属数量两报告多处不一致（意见五 6）——仍存在 76/77、20/19、亚类漏列重复等多处矛盾，未整改；⑤缺少自查表

（意见六 1）——仍未提交。另意见一 2（图斑检查）、意见五 1（目录字体）经复核仍存疑（本次仅提供 PDF 版报告，字体无法逐字核查）。判定为部分通过，需继续整改。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

图3 土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

级别	图面/图层取值（图斑数）	省清单对应	判定
土类	潮土、风沙土、褐土、棕壤、人工土、新积土	均在省清单	[OK]通过
亚类	典型潮土、草甸风沙土、潮褐土、典型褐土、褐土性土、淋溶褐土、石灰性褐土	均在省清单	[OK]通过
土属	32种（含泥砂质潮褐土、石灰性冲积土等）	除建成区/水域外均在省清单	[OK]通过
土种	中腐厚层硅质棕壤（1图斑）	省清单无此土种	[X]清单外
土种	壤夹黏泥砂质石灰性褐土（4图斑）	省清单无此土种	[X]清单外
组合	（潮土，典型潮土，砂质潮土，砂壤底砾潮土）1图斑	土种在清单但未挂砂质潮土土属，四级组合不存在	[X]组合错挂
土属整改	成果图土属已用"石灰性冲积土"	上次意见第1条（石灰性冲积新积土）	[OK]已整改
虚点遗留	推测制图虚点数据TKTZ含"轻砾砂质石灰性冲积新积土"6点	省清单无（应为石灰性冲积土）	[X]未改净

图 3　土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

问题描述：成果图土类（潮土、风沙土、褐土、棕壤、人工土、新积土 6 个）、亚类（11 个）、土属（32 个）级别名称均在省清单内，无关键类型缺失；但土种级别存在 2 处清单外名称："中腐厚层硅质棕壤"（1 个图斑）、"壤夹黏泥砂质石灰性褐土"（4 个图斑，疑为清单内"壤底黏泥砂质石灰性褐土"之误）；另有 1 个图斑四级组合错挂（（潮土，典型潮土，砂质潮土，砂壤底砾潮土），"砂壤底砾潮土"土种未挂其清单对应土属）；推测制图虚点数据中 6 个点仍用旧名"轻砾砂质石灰性冲积新积土"。属个别分类命名错误，尚不构成否决情形，判为须整改项。

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：通过

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：部分通过

证据：图 1。

图1 沙河市提交成果目录清单核查

序号	要求成果	提交情况	核查结果
1	文字报告（工作报告、技术报告doc/PDF）	沙河市...工作报告/技术报告（doc+PDF）	[OK]已提交
2	土壤类型图（JPG、PDF电子图件）	数字化图件结果\土壤类型图（JPG 32MB+PDF）	[OK]已提交
3	二普-三普对比图、地质图等专题图件	县界-土壤类型图-DEM、三普-二普-影像/DEM、地质图等4件PDF	[OK]已提交
4	成果数据库（GDB）	第三次全国土壤普查数据库.gdb（25个图层）	[OK]已提交
5	mxd地图文档与规范layout制图包	未见	[X]未提交
6	自验意见、评分表、问题清单、整改报告	未见	[X]未提交
7	自查表（上次意见第12条要求补交）	未见（上次已指出，仍未提交）	[X]未提交
8	野外验证调查表（30份）、现场照片（30组）、校核记录表扫描件	工作报告成果清单载明，实际未随成果提交	[X]未提交

图 1　沙河市提交成果目录清单核查

问题描述：已提交工作报告与技术报告（doc 及 PDF）、土壤类型图（JPG 及 PDF）、数字化图件结果 4 件对比专题图（县界-土壤类型图-DEM、三普-二普-影像/DEM、地质图等）及成果数据库（GDB，25 个图层），文字报告、电子图件与数据库齐备；但未提供 mxd 地图文档与规范 layout 制图包，自验意见、评分表、问题清单、整改报告未见，上次意见第 12 条要求补交的自查表仍未提交，工作报告成果清单载明的野外验证调查表（30 份）、现场照片（30 组）、校核记录表扫描件亦未随成果提交。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 2。

图2 成果库图层清单核查（25个图层全部平铺、无数据集组织）

序号	图层名称	要素数	坐标系	应属数据集
1	行政区	16	EPSG:4526	BASE
2	居民点 / 道路 / 水系	251 / 25 / 14	EPSG:4526	BASE
3	地类图斑2023国土变更 / 二调 / 三调	57394 / 15530 / 18245	EPSG:4526	LANDUSE
4	原土壤二普县级土壤图矢量数据（原始BI	456	EPSG:4526	HISTORY
5	原土壤二普县级土壤图矢量数据（BDTR	444	EPSG:4526	HISTORY
6	分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢	497	EPSG:4526	HISTORY
7	土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据	26	EPSG:4526	HISTORY
8	二普土壤样点数据	301	EPSG:4526	HISTORY
9	土壤二普土壤图室内校核前、后图斑（合	2046	EPSG:4526	PROCESS
10	重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的	301	EPSG:4526	PROCESS
11	土壤类型改变区各类地块提取结果	80	EPSG:4526	PROCESS
12	推测制图虚点数据	300	EPSG:4526	PROCESS
13	野外校核点位数据 / 野外验证点位数据	117 / 30	EPSG:4526	PROCESS
14	三普剖面样点（20）/ 三普表层调查样点	524	EPSG:4526	PROCESS(DCYD)
15	推测的土壤三普图（矢量）	472	EPSG:4526	PROCESS
16	预测不确定性分布图	0	EPSG:4526	PROCESS
17	土壤三普土壤类型成果图（矢量）	509	EPSG:4526	RESULT
18	土壤三普土壤类型成果图（矢量）_不扣除	496	EPSG:4526	RESULT

图 2　成果库图层清单核查（25 个图层全部平铺、无数据集组织）

问题描述：成果数据库 25 个图层全部平铺存放于 GDB 根级，未按《第三次全国土壤普查数据库规范》要求组织为 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集，基础数据、历史数据、土地利用数据、过程数据与最终成果混放；图层命名不规范，"土壤三普土壤类型成果图（矢量）"（509 个图斑）与"土壤三普土壤类型成果图（矢量）_不扣除非土单元"（496 个图斑）两版成果并存且未说明用途差异，"土壤二普土壤图室内校核前、后图斑"将校核前后两种状态合并为 1 个图层存放（2046 个要素），前后状态无法区分利用。全库坐标系统一为 CGCS2000 3 度带（EPSG:4526），坐标一致性符合要求，但数据集组织方式不符合规范，须整改。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：通过

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：部分通过

证据：图 2。

问题描述：历史数据齐备——原土壤二普县级土壤图（原始 456 个图斑、纠偏后 444 个图斑）、分类校准更新后的二普图（497 个图斑）、土壤二普县级土种志剖面样点（26 个点）、二普土壤样点（301 个点）均已提交；但分类校准更新图层中 67 个图斑 TL/YL/TS/TZ 分类字段全部为空（集中于蝉房乡、柴关乡等西部山区，BZ 标注"无资料地区"），经野外校核确定的无资料区类型结果未回填落图，校准成果不完整。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：通过

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：部分通过

证据：图 2、图 12。

问题描述：DCYD 调查样点（三普剖面样点 20 个、三普表层调查样点 504 个）、室内校核前后图斑、野外校核结果（301 点）、土壤类型改变区提取结果（80 个图斑）、推测制图虚点（300 个）、野外校核点位（117 个）、野外验证点位（30 个）、推测的土壤三普图（矢量，472 个图斑）等过程数据齐备；但"预测不确定性分布图"为 0 要素空图层，与报告图 4.24/图 4.27 展示的不确定性图不符，不确定性 Geotiff 栅格成果未提交，推测制图关键成果缺失。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

图4 成果图层数据库属性问题核查（土壤三普土壤类型成果图，509图斑）

核查项	核查结果	判定
必填字段	TL/YL/TS/TZ、XM、XZM、MJ、ID、地类、SM均无全空；字段名"ID"未用规范名"图斑ID"，无独立表层质地ZD字段（以BCZD代替）	[X]不规范
图斑ID唯一性	509图斑仅498个不同ID，11组重复（ID 238.0重复4次、18.0重复3次）	[X]重复
BCZD表层质地	壤土322、砂壤土116、砂土25、黏壤土18、粉壤土7、空格19、空值2	[X]体系外取值
二普校准字段	YTL/YYL/YTS/YTZ各34个空值（水域6个+土图斑28个），28个土图斑未填二普对应类型	[X]缺失
成果图层版本	"土壤三普土壤类型成果图（矢量）"509图斑与"..."不扣除非土单元"496图斑两版并存	[X]需说明
MJ面积	509个图斑MJ均不重复，合计1244425.38亩，与报告总计1244404亩差21.38亩	[OK]基本一致
几何拓扑	无效几何0、图斑重叠0、无孔洞、与行政区县界差异0	[OK]通过

图 4　成果图层数据库属性问题核查（土壤三普土壤类型成果图，509 图斑）

问题描述：已提交"土壤三普土壤类型成果图（矢量）"（509 个图斑），含 TL/YL/TS/TZ、XM、XZM、MJ、ID、地类、SM 等字段，土类、亚类、土属、土种四级内容齐备，几何拓扑零缺陷（无效几何 0、图斑重叠 0、与行政区县界差异 0）；但①字段名"ID"未用规范名"图斑 ID"，无独立规范表层质地字段（以 BCZD 代替）；②图斑 ID 不唯一，509 个图斑仅 498 个不同 ID，11 组重复（ID"238.0"重复 4 次、"18.0"重复 3 次）；③BCZD 表层质地混入 5 级体系外"粉壤土"（7 个图斑）及空格（19 个）、空值（2 个）；④YTL/YYL/YTS/YTZ 二普对应字段各 34 个空值（除水域 6 个外，28 个土图斑未填二普对应类型）；⑤MJ 合计 1244425.38 亩与图面统计表总计 1244404 亩差 21.38 亩，需核对统一。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

图8 二普-三普类型变化与对应关系核查

核查项	报告表述	核查结果
整体变化	二普5土类/10亚类/30土属/58土种 → 三普6土类/11亚类/30土属/77土种	[OK]两报告一致（增加19土种）
土类变化	草甸土消失（转潮土11图斑4707亩）；新增人工土（2图斑510亩）、新积土（1704亩）	[OK]与成果图一致
对应表	技术报告表2.4-2.7（土类亚类/土属/命名规则/土种）、工作报告表4-表7	[OK]齐全
接边新增	因市域接边增加9个土种（含清单外"壤夹黏泥砂质石灰性褐土"）	[X]接边土种未核对省清单
变化量化	"土种发生改变共涉及26个土种"分1+17+7三类，合计25个，与26不符	[X]数值矛盾
对比专题图	技术报告仅有图4.29"修正后二普图与推测制图对比图"；提交图件包含"土壤三普类型图-二普-DEM/影像.pdf"，但报告正	[X]报告内缺对比图

图 8　二普-三普类型变化与对应关系核查

问题描述：技术报告设有系统分类与发生学分类参比对照表（表 2.2），开展了土类、亚类、土属级别的对照；但土种级别参比缺失，未形成完整的县级土种对照关系。

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：土种整体采用"质地—构型—母质—亚类"连续命名，如"壤质厚层黄土质石灰性褐土""轻砾砂质石灰性冲积土"等，命名体系总体规范；但"中腐厚层硅质棕壤""壤夹黏泥砂质石灰性褐土"2 个土种不在省清单，后者疑为清单内"壤底黏泥砂质石灰性褐土"之误，需按省清单连续命名规则核对修正。

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：成果图 BCZD 表层质地取值为壤土（322 个）、砂壤土（116 个）、砂土（25 个）、黏壤土（18 个），总体属 5 级体系；但混入体系外取值"粉壤土"（7 个图斑），另有空格 19 个、空值 2 个共 21 个图斑表层质地缺失，未按规定体系统一填写。

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：报告形成了二普-三普土类亚类、土属、命名规则、土种各级对应表（技术报告表 2.4—表 2.7、工作报告表 4—表 7）并说明变化依据，成果图 YTL/YYL/YTS/YTZ 字段逐图斑记录二普对应类型；但①因市域接边新增的 9 个土种中含省清单外名称"壤夹黏泥砂质石灰性褐土"，接边土种未逐一对核省清单；②"土种发生改变共涉及 26 个土种"的分类统计 1+17+7 合计仅 25 个，数值矛盾；③成果图 28 个土图斑二普对应字段空值未填。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：报告从分类规则变化与自然及人为影响变化（草甸土消失转为潮土 11 个图斑 4707 亩、新增人工土 2 个图斑 510 亩、新积土 1704 亩等）两方面分门别类阐述，变化框架完整且与成果图基本一致；但变化量化数据存在"26 个土种"与分类合计 25 个的矛盾，且工作报告野外校核情形表述（水改旱、脱潜等）与技术报告改变区提取结果（新增耕地 69 个图斑、草甸土 11 个图斑）口径不一致，变化依据的表述需统一。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：通过

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：报告对二普与三普土壤类型、面积进行了对比统计并分析变化原因，提交图件含"土壤三普类型图-二普-DEM/影像"对比专题图 PDF；但技术报告正文仅附图 4.29"修正后二普图与推测制图对比图"，未附二普与三普成果图的直接对比图，对比直观性不足，且对比所引"26 个土种发生变化"数据本身存在矛盾，需修正补齐。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：通过

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：部分通过

证据：图 12。

图12 野外校核与验证评价数据核查

核查项	报告表述	成果库实况	判定
野外校核	4条路线、117个踏勘点	"野外校核点位数据"117点，TKTL/TKYL/TKTS/TKTZ齐备	[OK]一致
无资料区	表4.11无资料点位校核结果表；二普无资料地区67图斑经野外校核确定类型	校准图67图斑TL/YL/TS/TZ空、BZ="无资料地区"；未采用留一法/十折交叉	[X]未按规范验证
剖面校核	表4.13三普剖面样点与二普矢量图不一致校核（7个不一致）	"重新定义坐标的...野外校核结果"301点	[OK]有图层
虚点	虚点300个，训练样点共727个	"推测制图虚点数据"300点，数量一致；6点TKTZ为清单外"轻砾砂质石灰性冲	[X]名称遗留
推测图	推测的土壤三普图（Geotiff）	"推测的土壤三普图（矢量）"472图斑、70种土种	[OK]基本一致
变量排序	图4.26给出环境变量重要性排序	报告未对排序结果及其合理性进行文字评述	[X]无评述
不确定性图	图4.24/4.27展示不确定性图	"预测不确定性分布图"0要素（空图层）	[X]空图层
验证评价	3条路线30图斑，正确28个，准确度93.33%，表4.21逐点记录	"野外验证点位数据"30点、TKTZ齐备；但JHLX字段30点全空	[OK]一致
样点字段	—	校核点SNTCSPTZ字段50/117空值	[X]字段缺失
照片对应	成果清单载明验证调查表30份、照片30组、校核记录表扫描件	提交材料中均未见	[X]未提交

图 12　野外校核与验证评价数据核查

问题描述：技术报告说明了推测制图虚点的选取依据，成果库"推测制图虚点数据"300 个点与技术报告所述一致，虚点字段填写完整；但 6 个虚点 TKTZ 仍为旧名"轻砾砂质石灰性冲积新积土"（省清单外，即上次意见第 1 条要求整改的名称），未改净。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：部分通过

证据：图 12。

问题描述：技术报告图 4.26 给出了推测制图环境变量重要性排序图；但报告未对排序结果及其合理性进行文字评述，环境变量选取依据的说理不完整。

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：部分通过

证据：图 12。

问题描述：成果库含"推测的土壤三普图（矢量）"（472 个图斑、70 种土种），推测土种空间分布图在技术报告图 4.25/图 4.28 展示；但"预测不确定性分布图"图层为 0 要素空图层，不确定性分布图 Geotiff 栅格未提交，图 4.24/图 4.27 所示不确定性图无数据支撑，成果不完整。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：通过

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：通过

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：通过

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：通过

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：通过

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

证据：图 12。

问题描述：野外校核点位数据 117 个点（4 条路线），逐点记录坐标、地类与踏勘土壤类型（TKTL/TKYL/TKTS/TKTZ），记录内容总体齐备；但其中 50 个点 SNTCSPTZ 字段为空值，个别校核记录字段填写不全。

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：通过

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：部分通过

证据：图 12。

问题描述：沙河市西部山区二普无资料地区 67 个图斑，技术报告以野外校核确定其类型（表 4.11）；但对无二普图地区未按规范采用留一法（或十折交叉验证）方法进行验证，验证方法的规范性不足。

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 12。

问题描述：野外验证点位数据 30 个点，踏勘土壤类型（TKTZ）记录齐备，验证评价结果（准确度 93.33%）与技术报告表 4.21 对应；但 JHLX 字段 30 个点全部为空，且验证调查表、现场照片、校核记录表扫描件未随成果提交，点位与调查表、照片的一一对应关系无法核查。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 9、图 10、图 11。

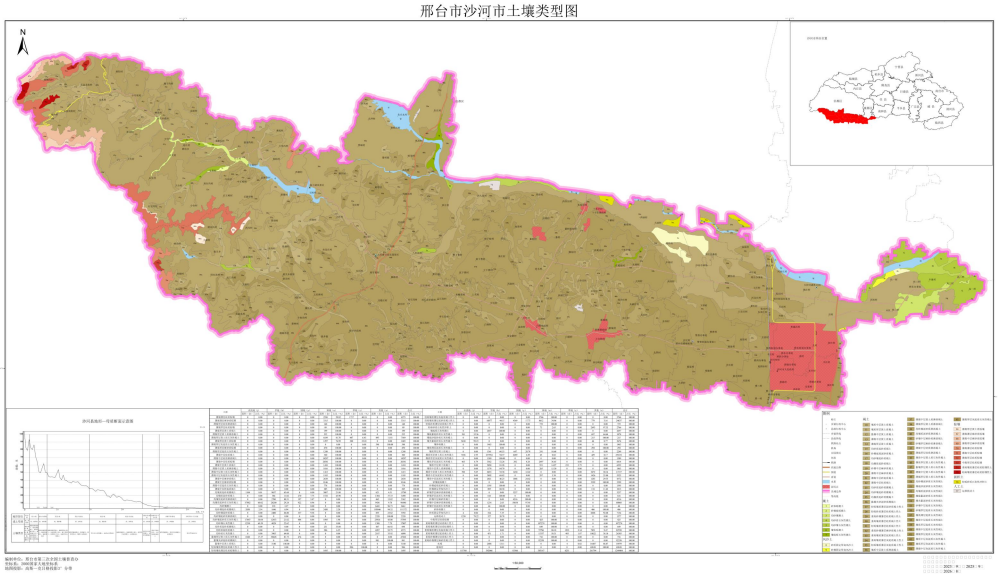
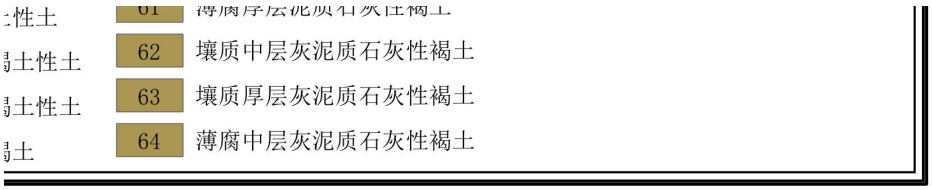


图 9　沙河市土壤类型图全图（图面无土壤典型断面图）



□□□

单位（河北云图数字科技有限公司）、制图人员、调查时间（2023 年 9 月至 2025 年 9 月）、制图时间（2026 年 8 月）、坐标系（2000 国家大地坐标系）、地图投影（高斯—克吕格投影 3° 分带）、比例尺（1:50000）、沙河市所在位置概图、各土种不同土地利用现状类型面积统计表（总计 1244404 亩）；但①图面无土壤典型断面图，不符合成果图模板对典型断面的要求；②图面右下注记（制图单位、制图人员、调查时间、制图时间）因字体嵌入损坏渲染为方框乱码；③统计表表头"占比（）"缺少"%"符号；④图面邻县注记出现"南和县"（应为南和区），行政区划名称未更新。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：通过

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 6。

图6 两报告与成果库数据矛盾核查

序号	矛盾内容	出处
①	土种总数：技术报告5.1.1结论"76个土种"，而全文（表2.1、4.7.1、5.2等）及成果图均为77个土种	技术报告p121
②	土种增加数：技术报告4.7.3正文"增加了20个土种"，同节表4.23为"增加19个"（77-58=19）	技术报告p109-110
③	亚类清单：工作报告正文列11个亚类中"淋溶褐土"重复出现2次、漏"石灰性褐土"，实际10种；技术报告正文为11种（含石灰性褐土）	工作报告p17、技术报告p101/104
④	验证路线：工作报告验证评价"设计4条野外踏勘路线"后又称"3条路线一共选出30个图斑"，技术报告为3条	工作报告p9、技术报告p101
⑤	表层样点数：工作报告/技术报告"505个表层样点"，成果库"三普表层调查样点"为504个	两报告p10/38、GDB
⑥	非土壤物质61617亩（本次两报告一致）仍与2023国土变更城镇村工矿+水域211711亩严重不匹配（上次意见五4实质未解决）	工作报告表3、技术报告表3.1
⑦	土种变化分类合计：工作报告"土种发生改变共涉及26个土种"分三类（1+17+7=25），与26不符，且出现"，，"叠标点	工作报告p25
⑧	野外校核情形：工作报告称"新增耕地区、水改旱地块区和脱潜地块区"，与技术报告改变区提取（新增耕地69图斑+草甸土11图斑）口径不一致	工作报告p13
⑨	时间线：工作报告表1时间节点安排为2024年6月—2025年12月，而正文野外校核时间为2025年8月21日—9月6日	工作报告p6/13
⑩	不确定性分布图：技术报告图4.24/图4.27展示推测不确定性图，成果库"预测不确定性分布图"为0要素空图层，且报告成果清单称栅格Geotiff未提交	技术报告p92-94、GDB

图 6　两报告与成果库数据矛盾核查

问题描述：报告呈现了大量本县数据与处理过程，但核心数据多组相互矛盾：①土种总数——技术报告 5.1.1 结论"76 个土种"与全文及成果图 77 个矛盾；②土种增加数——技术报告 4.7.3 正文"增加 20 个土种"与同节表 4.23"19 个"矛盾（77-58=19）；③亚类清单——工作报告正文列 11 个亚类中"淋溶褐土"重复出现 2 次、漏列"石灰性褐土"；④验

证路线——工作报告"设计 4 条野外踏勘路线"与后文"3 条路线 30 个图斑"矛盾；⑤表层样点数——两报告"505 个"与成果库 504 个不一致；⑥表 3.1 非土壤物质 61617 亩与 2023 国土变更数据（城镇村及工矿 185879 亩、水域 25832 亩）严重不匹配（上次意见五 4 未实质整改）；⑦"26 个土种发生变化"分类合计仅 25 个且出现叠标点；⑧野外校核情形两报告口径不一；⑨工作报告表 1 时间节点（2024 年 6 月—2025 年 12 月）与正文野外校核时间（2025 年 8 月 21 日—9 月 6 日）矛盾；⑩不确定性图在报告展示但成果库为空图层。数据一致性差，须全面核实统一后重新出具相关内容。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

图7 两报告目录、图表编号与体例问题核查

序号	问题	出处
①	技术报告图目录"图4.24沙河市不确定性图"与"图4.27沙河市不确定性图"同名重复，"图4.25沙河市推测结果图"与"图4.28沙河市推测结果图"同名重复	技术报告图目录
②	技术报告目录"5.2.4人工土土类"与"5.2.4新积土土类"编号重复（新积土应为5.2.6）	技术报告目录
③	技术报告第四章图编号重复：图目录末尾"图4.1沙河市精度验证点位及路线""图4.2沙河市三普土壤类型图"与正文前部"图4.1技术路线图""图4.2沙河市纸质图	技术报告图目录
④	技术报告目录5.2土类小节顺序为潮土/风沙土/褐土/棕壤/人工土/新积土，与正文分类体系（新积土在人工土前）次序不一致	技术报告目录/5.1.1
⑤	工作报告目录"二、工作组织情况（一）工作组织"下缺"2."条目，由"1.组织管理"直接跳至"3.招投标"	工作报告目录
⑥	工作报告建议部分编号混乱：建议2.数字土壤图应用下"(4)科学研究与公共服务"后接"6.长效机制"，层级序号错乱	工作报告p26
⑦	技术报告4.7.1.1"冲击土"错别字（应为"冲积土"）；亚类枚举再次出现两次"淋溶褐土"	技术报告p101/104

图 7　两报告目录、图表编号与体例问题核查

问题描述：两报告均有目录、图目录和表目录，页码完整；但存在多处体例问题：技术报告图目录"图 4.24"与"图 4.27"、"图 4.25"与"图 4.28"同名重复，"图 4.1""图 4.2"编号正文与图目录重复冲突，目录"5.2.4"节编号重复（人工土/新积土），5.2 土类小节排列次序与正文分类体系不一致，4.7.1.1"冲击土"错别字（应为冲积土）；工作报告目录"二、工作组织情况"下缺"2."条目，建议部分层级序号错乱（"(4)"后接"6."），"土种发生改变"句出现叠标点。请通篇校改统一。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 6、图 8。

问题描述：技术报告说明了二普与三普分类体系对应（表 2.4—表 2.7）和面积对比、土壤类型变化及原因；但正文缺二普与三普成果对比图，"26 个土种变化"数据矛盾，表 3.1 非土壤物质面积与国土变更数据严重不匹配，对比结论的可靠性受影响。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》"文本成果自查表"。

核查结果：通过

质控意见

核查结果：不通过（整改后复核）

总体意见：上次质控意见（12 条，结论"整改后通过"）中坐标统一、页码、招投标金额、土属命名等 4 条已整改，但清单外土种、属性字段规范、非土壤物质面积、两报告数量矛盾、自查表等仍未整改到位。本次复核新发现的主要问题：①成果库 25 个图层全部平铺存放，未按 BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 数据集组织，成果图 509/496 两版并存，室内校核前后图斑混存 1 层；②"预测不确定性分布图"为 0 要素空图层，Geotiff 栅格未提交；③成果图属性问题——字段名"ID"不规范、无规范表层质地字段、图斑 ID11 组重复、BCZD 混入体系外"粉壤土"及 21 个空缺、28 个土图斑二普对应字段空值、库图面积差 21.38 亩；④土种 2 处清单外名称（中腐厚层硅质棕壤、壤夹黏泥砂质石灰性褐土）、1 个四级组合错挂、虚点 6 点旧名未改净；⑤两报告与成果库核心数据多组矛盾（土种 76/77、增加 20/19、亚类漏列重复、验证路线 4/3、表层样点 505/504、非土壤物质 61617 亩与国土变更 211711 亩不匹配、变化土种 26/25、时间线矛盾）；⑥无资料区 67 图斑未按规范采用留一法验证，校核点 50 个字段空值、验证点 JHLX 字段全空；⑦图面无土壤典型断面图、右下注记渲染乱码、统计表表头缺"%"、邻县注记"南和县"未更新；⑧验证调查表、现场照片、校核记录表、自查表仍未提交。请逐条整改后提交复核。

质控日期：2026 年 10 月 10 日